**Informe de Progreso — Magic Number PRO**

**Fecha:** Miércoles 26 de marzo de 2026
**Sesión:** ~6 horas de trabajo
**Deploy live:** magic-number-mn.netlify.app

---

### 1. Estabilización Definitiva (Black Screen Fix) ✅

**Problema**

La aplicación presentaba un crash persistente ("pantalla negra") causado por TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'forEach'). El error era intermitente y difícil de diagnosticar porque estaba enmascarado por caché stale de Vite y del navegador.

**Causa raíz**

- Declaraciones var con hoisting creaban dependencias circulares entre hooks useMemo.
- Operaciones .map(), .forEach(), .reduce() sobre arrays potencialmente undefined (expenses, debts, goals, profiles).
- Caché de Vite (node_modules/.vite) servía versiones antiguas del código.

**Solución implementada**

| Acción | Detalle |
|---|---|
| **ErrorBoundary global** | Nuevo componente en main.jsx que captura y muestra errores en vez de pantalla negra |
| **Rename cache-busting** | App.jsx → MagicNumberAppMain.jsx para forzar invalidación total de caché |
| **Refactor defensivo global** | Todas las var → const/let en MagicNumberAppMain.jsx |
| **Null-safety patterns** | Todos los .map(), .forEach(), .reduce() protegidos con (array \|\| []) |
| **Reorden de dependencias** | debtEvents, allDebts, debtAn inicializados antes de ser usados por hooks subsidiarios |

---

### 2. Localización Final al Español ✅

**Ronda 1 — Strings principales**

| Área | Strings | Estado |
|---|---|---|
| Gráfico Año por Año (Jubilación) | Age → Edad, Retire → a los | ✅ |
| Resumen del gráfico | At retirement, Peak, Money runs out, Money lasts | ✅ |
| Hitos de deuda | paid off at age → t('retirement.paidOffAt') | ✅ |
| Descripción acumulación | Accumulation (now → retirement) → t('retirement.accumulation') | ✅ |
| Descripción jubilación | Retirement (after you stop working) → t('retirement.retirementPhase') | ✅ |
| Botones Mi Cartera | My Portfolio → t('profiles.myPortfolio.name') | ✅ |
| Texto de estrategia | Using your portfolio blend at X% real → t('retirement.usingPortfolio') | ✅ |
| Texto de perfil | Using X at Y% real → t('retirement.usingProfile') | ✅ |

**Ronda 2 — Últimos 5 strings hardcodeados**

| Línea | Antes (EN hardcoded) | Después (i18n) | Estado |
|---|---|---|---|
| 1095 | tip={"Shows portfolio growth..."} | tip={t('retirement.ybyTip')} | ✅ |
| 1041 | label="🎛️ My Portfolio" (botón jubilación) | label={"🎛️ "+t('profiles.myPortfolio.name')} | ✅ |
| 1676 | tip={"In today"+q+"s dollars."} | tip={t('cost.priceTip')} | ✅ |
| 1685 | } for  (costo de oportunidad) | } {t('cost.purchaseForConnector')}  | ✅ |
| 1699 | 🎛️ My Portfolio (comparar perfiles) | 🎛️ {t('profiles.myPortfolio.name')} | ✅ |

**Keys nuevos agregados**

*// en.js — retirement section*

ybyTip: "Shows portfolio growth during accumulation, then drawdown in retirement...",

usingPortfolio: "Using your portfolio blend at {rate} real",

usingProfile: "Using {name} at {rate} real",

*// en.js — cost section*

purchaseForConnector: "for",

*// es.js — retirement section*

ybyTip: "Muestra el crecimiento de la cartera durante la acumulación...",

usingPortfolio: "Usando tu mezcla de cartera al {rate} real",

usingProfile: "Usando {name} al {rate} real",

*// es.js — cost section*

purchaseForConnector: "por",

---

**3. Bug Fix: Reports Tab** ✅

| Bug | Detalle |
|---|---|
| **Variable inexistente** | totalSavComp no existía → ReferenceError al abrir la pestaña Reportes |
| **Fix** | Reemplazado por totalSavOpp.mo que es la variable correcta del cálculo de tasa de ahorro |

---

**4. Deploys a Producción** ✅

**Deploy 1 (17:15 hs)**

| Paso | Resultado |
|---|---|
| npm run build | ✅ 1.6s, 409.89 KB (gzip: 115.89 KB) |
| npx netlify-cli deploy --prod | ✅ Deploy live |
| Deploy ID | 69c5941e927b606d5a716e42 |

**Deploy 2 (17:45 hs) — con últimos 5 strings**

| Paso | Resultado |
|---|---|
| npm run build | ✅ 1.0s, 410.30 KB (gzip: 116.16 KB) |
| npx netlify-cli deploy --prod | ✅ Deploy live |

| Paso | Resultado |
|---|---|
| URL producción | https://magic-number-mn.netlify.app |

---

### 5. Git — Commits del día ✅

| Commit | Mensaje |
|---|---|
| 41da1a5 | v2.0: defensive refactor, full ES localization, black screen fix, deploy to Netlify |
| (siguiente) | i18n: translate last 5 hardcoded strings (YbY tooltip, My Portfolio buttons, cost tab connectors) |

---

### 6. Archivos Modificados

| Archivo | Cambios |
|---|---|
| src/MagicNumberAppMain.jsx | Refactor defensivo + localización completa (13 strings) |
| src/main.jsx | Import actualizado a MagicNumberAppMain |
| src/i18n/en.js | +4 keys (ybyTip, usingPortfolio, usingProfile, purchaseForConnector) |
| src/i18n/es.js | +4 keys (mismos que en.js, traducidos) |

---

### 7. Pendientes (por prioridad)

**Media prioridad**

1. **SEO & Metadata** — <title> y <meta description> aún no usan el sistema i18n (cambian con idioma)
2. **Limpieza de ErrorBoundary** — El componente de debug puede mantenerse como safety net en producción, pero el estilo rojo es muy técnico para usuarios finales
3. **Testing mobile** — Validar responsive en 375px con el nuevo header sticky
4. **Gauge component** — Verificar que el componente "de 100" use t() consistentemente

**Baja prioridad**

5. **Modularización** — MagicNumberAppMain.jsx (1,939 líneas) debería dividirse en módulos: DebtManager, RetirementProjection, IncomeSummary, etc.
6. **Performance** — Bundle de 410 KB podría reducirse con code splitting
7. **Automatizar deploy** — Conectar Git con Netlify CI para auto-deploy en cada push

---

### 8. Decisiones del día

| Decisión | Contexto |
|---|---|
| Refactor defensivo global en vez de fixes puntuales | CTO: solución definitiva para salir del loop de debugging |
| Rename de archivo para cache-busting | Alternativa más confiable que limpiar caché manualmente |
| Mantener ErrorBoundary en producción | Safety net contra futuros crashes; muestra error legible en vez de pantalla negra |
| Deploy con Netlify CLI en vez de drag & drop | Más rápido y reproducible; npx netlify-cli deploy --prod --dir=dist |
| Pattern (array \|\| []) como estándar | Toda operación sobre arrays debe usar este pattern para prevenir TypeErrors |
| Traducir connectors como keys separados | "for" / "por" como key purchaseForConnector para no romper la estructura JSX |

---

### 9. Estado actual

- [x] Aplicación estable — sin crashes
- [x] 100% español en todas las pestañas (0 strings EN hardcodeados detectados)
- [x] Deploy actualizado en Netlify (×2 hoy)
- [x] Build de producción exitoso (116 KB gzip)
- [x] 2 commits Git realizados
- [x] Paridad diccionarios EN/ES mantenida
- [ ] SEO metadata dinámico (título/descripción por idioma)
- [ ] Testing mobile responsive
- [ ] Modularización del monolito (deuda técnica)